



Acadèmia Bombers

Simulacre 49

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- On han de portar les etiquetes els grans recipients per a granel amb una capacitat superior a 450 litres i els grans embalatges?

- A) En dos costats oposats
- B) A davant
- C) En dos costats contigus
- D) Als quatre costats

2.- Les diferents isolínies tenen diversos noms, segons la variable a què fan referència. L'isodrosoterma...

- A) Fa referència a l'exposició solar
- B) Fa referència al canvi de pressió
- C) Fa referència al punt de rosada
- D) Fa referència a la humitat

3.- Tenim un sistema de vasos comunicants en forma d'U, plens d'aigua i en equilibri. Un dels dos vasos (A) arriba a una alçada de 15 cm des de la base del vas, mentre que l'altre (B) en fa 10. Quin dels dos vasos exerceix una major pressió a la seva base?

- A) El vas B
- B) El vas A
- C) Tots dos exerceixen la mateixa pressió
- D) Totes les respostes són incorrectes

4.- Quants anys de registres diaris faran falta, com a mínim, per capturar dades sobre precipitacions?

- A) 100 anys
- B) 50 anys
- C) 15 anys
- D) 30 anys

5.- Quina part d'un tronc es compon de l'albeca i el duramen?

- A) El xilema
- B) El càmbium
- C) L'escorça
- D) El floema

6.- En una dissolució insaturada:

- A) El solut és el compost majoritari i el dissolvent, minoritari
- B) No s'admet més solut en dissolució
- C) El solut es dissol completament
- D) Les respostes a) i b) són correctes

7.- Quina de les següents NO és una característica de la pols química ABC d'un extintor convencional?

- A) Actuarà principalment per inhibició i sufocació
- B) És molt tòxica
- C) Es compon principalment de fosfat monoamònic
- D) No és corrosiva per la pell de les persones

8.- Quin embenat farem servir per immobilitzar la clavícula i les vèrtebres cervicals d'un pacient?

- A) Un vuit de guarisme i un collarí cervical
- B) Amb un vuit de guarisme en tindrem prou
- C) Serà suficient amb una fèrula espinal
- D) Totes les opcions serien vàlides

9.- És el responsable de l'àmbit de coordinació de la guàrdia de Catalunya:

- A) El cap operatiu
- B) El cap de coordinació de la SCB
- C) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- D) El cap territorial

10.- El dispositiu professional que impedeix els moviments del coll, evitant que s'agreugin les possibles lesions vertebrals, és:

- A) La fèrula rígida
- B) L'armilla espinal
- C) La llitera de pales
- D) El collar cervical

11.- Quin nom rep el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat d'una l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball?

- A) Prevenció
- B) Protecció
- C) Condió de treball
- D) Precaució en el treball

12.- Quina de les sis divisions de les matèries explosives inclou matèries i objectes que representen un risc d'explosió de tota la massa?

- A) La Divisió 1.5
- B) La Divisió 1.1
- C) La Divisió 1.3
- D) La Divisió 1.2

13.- Quina màquina simple consisteix en una roda amb un canal a la vora pel qual es fa passar una corda o cable i que a més és mòbil al voltant del seu eix central?

- A) El pla inclinat
- B) La politja
- C) La palanca de segon grau
- D) Les respostes b) i c) són correctes

14.- Amb quines sigles es coneix el control d'estabilitat d'un vehicle?

- A) ESP
- B) CPS
- C) TCS
- D) BAS

15.- L'oli 10W 30:

- A) És un oli multigrav
- B) Classifica la densitat de l'oli en un rang de -10 a 30°C
- C) Fa referència a la denominació comercial de l'oli, que no té res a veure amb la densitat ni la viscositat
- D) Està preparat per temperatures inferiors a -10°C a l'hivern

16.- Durant una reacció d'oxidació reducció, l'agent reductor:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

17.- Quina serà la freqüència respiratòria d'un adult que presenti taquipnea?

- A) Més de 20 respiracions per minut
- B) Més de 30 respiracions per minut
- C) Més de 26 respiracions per minut
- D) Més de 35 respiracions per minut

18.- Quin és el nom científic del margalló?

- A) Quercus robur
- B) Chamaerops humilis
- C) Pistacia lentiscus
- D) Quercus canariensis

19.- En què consisteix el concepte de l'equitat de gènere?

- A) En la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) En la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat
- C) En l'acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència i les aptituds de dones i homes, sense estereotips
- D) En la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones

20.- A quin perill fa referència la indicació de perill H301?

- A) Explosiu inestable
- B) Perill d'incendi en cas d'escalfament
- C) Molt tòxic per a organismes aquàtics
- D) Tòxic en cas d'ingestió

21.- Quin avantatge aporta un sistema de sobrealimentació en un motor tèrmic?

- A) Un augment de parell i potència
- B) Un augment de potència i disminució de par
- C) Un augment de revolucions
- D) Un augment del par i disminució de potència

22.- Com s'anomena el vent que prové de l'Est (90°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

23.- A quin organisme correspon iniciar i instruir les actuacions d'intervenció per raó d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

24.- El sistema de control de la respiració necessita tres elements bàsics, d'entre els quals NO hi trobem:

- A) Els controladors
- B) Els connectors
- C) Els efectors
- D) Els sensors

25.- Si afegim espessant a l'aigua, la tensió superficial de la barreja resultant serà:

- A) Inferior a la de l'aigua sola
- B) Superior a la de l'aigua
- C) Es mantindrà constant
- D) La mateixa, només modifica la seva viscositat

26.- Què passarà si barregem àcid nítric amb hidròxid de potassi?

- A) Després de la reacció, les propietats tant de l'àcid com de la base romandran constants
- B) D'acord amb la definició d'Arrhenius, els àcids es dissociaran formant cations d'hidrogen (H⁺)
- C) Que en resultarà una sal i aigua
- D) Les respostes b) i c) són correctes

27.- Com s'anomena l'energia necessària per fer augmentar una unitat la temperatura d'una determinada substància?

- A) Capacitat calorífica, i s'expressa en "J/K"
- B) Capacitat calorífica, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K*kg"

28.- A quina escala del Cos de Bombers de la Generalitat corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvaments amb suport sanitari en emergències?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala executiva
- C) A l'escala tècnica
- D) A l'escala bàsica

29.- L'amplada de via és la distància entre les cares internes dels rails d'una via fèrria. Quina de les següents amplades és major?

- A) L'amplada ibèrica
- B) L'amplada mètrica
- C) L'amplada estàndard
- D) Les respostes a) i c) són correctes, ja que tenen la mateixa amplada

30.- Valorant la gravetat del TCE d'un pacient mitjançant l'escala del coma de Glasgow obtenim una puntuació de 12 punts. Quina consideració tindrà el seu nivell de gravetat?

- A) Representa una gravetat lleu
- B) Representa una gravetat greu
- C) Significa que el pacient es troba perfectament
- D) Representa una gravetat moderada

31.- Quina escala ens convé si volem mantenir el seu factor d'escala, independentment de si ampliem o disminuïm la mida original del mapa?

- A) L'escala numèrica
- B) L'escala gràfica
- C) L'escala d'equivalències
- D) L'escala aèria

32.- Senyala la característica que fa referència als disseminats urbans:

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

33.- On es troben localitzats els centres nerviosos respiratoris?

- A) Als lòbuls occipital i parietal
- B) Al cerebel
- C) Al bulb raquidi i a la protuberància del tronc de l'encèfal
- D) Al filum terminale, a la part inferior de la medulla espinal

34.- A quin tipus de matèria correspon el número de perill 823?

- A) Una matèria líquida corrosiva que reacciona amb l'aigua emetent gasos inflamables
- B) Una matèria gasosa, que reacciona amb l'aigua emetent gasos corrosius i inflamables
- C) Una matèria líquida inflamable, corrosiva, que reacciona amb l'aigua emetent gasos inflamables
- D) Un peròxid orgànic inflamable

35.- Sobre la làmpada d'incandescència, és fals que:

- A) El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser tungstè
- B) Dins el cos de vidre o plàstic de la mateixa làmpada hi trobem un gas inert, normalment argó
- C) La seva eficàcia lluminosa es troba en torn als 160 lm/W
- D) Disposa de conducte de refrigeració

36.- A quin tipus d'esforç estarà sotmès el tirant d'una encavallada?

- A) A torsió
- B) A tracció
- C) A compressió
- D) A flexió

37.- Una bota de vi es troba a 6 m d'altura des del terra, i té un pes de 50 N. Un microones es troba a 1,5 metres del terra i pesa 20 kg. Una garrafa d'aigua de 100 N es troba a una altura de 3 metres. Quin dels tres elements tindrà una major energia potencial ($g=10 \text{ m/s}^2$)?

- A) El microones
- B) La bota de vi
- C) La garrafa d'aigua
- D) Tots tres objectes tindran la mateixa energia potencial

38.- On NO es podran instal·lar els conjunts de regulació?

- A) A l'interior de patis de llums o atris, sempre que disposin de sortida directa a l'exterior o d'un sistema d'extracció homologat
- B) A l'interior de sales de calderes, quan sigui per al subministre de gas a les mateixes
- C) A l'interior d'armaris adossats o encastats en parets exteriors a l'edificació
- D) A l'interior de recintes de centralització de comptadors

39.- A quina alçada s'hauran de muntar les BIE, d'acord amb el RIPCI?

- A) A exactament 1,5 metres del nivell del terra
- B) A un màxim de 1,5 metres respecte el nivell del terra
- C) A un mínim de 1,4 metres respecte el nivell del terra
- D) A 60 cm del nivell del terra

40.- Quin fenomen meteorològic mesura l'heliògraf?

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

41.- És la força que provoca que hi hagi corrent:

- A) L'amperatge
- B) La potència
- C) La resistència
- D) El voltatge

42.- Quina utilitat pràctica destacada té l'ús de "supermaons" en l'actualitat?

- A) L'execució de façanes de maó
- B) L'elaboració d'estructures d'obra vista
- C) La construcció d'envanets de sostre mort
- D) La fabricació d'arcs o voltes

43.- En què consisteix la relació de compressió d'un motor?

- A) En la proporció que hi ha entre el volum total que ocupa la mescla aspirada quan el pistó es troba al PMI i el volum que queda quan el pistó ha arribat al PMS i els gasos estan comprimits a la cambra de combustió
- B) En l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- C) En la proporció que hi ha entre el volum total que ocupa la mescla aspirada quan el pistó es troba al PMS i el volum que queda quan el pistó ha arribat al PMI i els gasos estan comprimits a la cambra de combustió
- D) En la distància entre el PMI i el PMS, mesurada en mil·límetres (mm)

44.- Un mapa planimètric:

- A) No representa el relleu
- B) Representa el relleu a través de colors
- C) Representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l
- D) Representa el relleu a través de corbes de nivell

45.- Què és un BPR?

- A) Un dosificador de tipus industrial
- B) Un injector de funcionament electrònic
- C) Un tipus de vàlvula
- D) Un regulador de contrapressió

46.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, a qui correspon aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

47.- Quin NO és un objectiu específic del Protocol d'Assetjament Sexual?

- A) Rebre les denúncies i les queixes
- B) Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament
- C) Obtenir la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins l'organització
- D) Elaborar estratègies de sensibilització

48.- On podrà estar ubicat un aparell que funcioni amb gas butà?

- A) En un local soterrani (-1)
- B) A nivells inferiors del primer soterrani
- C) A plantes baixes (0)
- D) Les respostes a) i c) són correctes

49.- Quina de les següents afirmacions sobre el fenomen del Backdraft és certa?

- A) La quantitat d'oxigen és menor que en el Flashover
- B) L'escola sueca diferencia aquest concepte del del Flashover
- C) Per tal que es pugui produir, la ventilació ha de ser constant durant els minuts immediatament anteriors
- D) És un tipus d'explosió supersònica

50.- Quin dels següents elements NO trobarem necessàriament a l'interior del conjunt regulador d'una instal·lació receptora de gas?

- A) La vàlvula de seguretat per dèficit de pressió (VIS mín)
- B) El filtre general
- C) La canonada de connexió
- D) La presa a terra

51.- Quin volum nominal mínim tindrà el dipòsit de GLP de superfície "A-35"?

- A) 35 m³
- B) 21 m³
- C) 13 m³
- D) 60 m³

52.- Com s'anomena la part del crani que recobreix l'encèfal?

- A) Endocrani
- B) Viscerocrani
- C) Encecrani
- D) Neurocrani

53.- Quants habitants té l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) aproximadament?

- A) 3.700.000 habitants
- B) 4.500.000 habitants
- C) 3.300.000 habitants
- D) 1.200.000 habitants

54.- A quin tipus de forjat corresponen elements com la xapa metàl·lica corrugada o la malla?

- A) Al forjat sanitari
- B) Al forjat col·laborant
- C) Al forjat reticular
- D) Al forjat bidireccional

55.- Amb quines unitats s'expressa la potència dels motors elèctrics?

- A) En Joules
- B) En Newtons
- C) En Watts
- D) En kW × h

56.- De les següents opcions, quina suporta millor els esforços de tracció?

- A) El formigó pretesat
- B) El formigó en massa
- C) El formigó armat
- D) Totes tres opcions igual, si fa o no fa

57.- El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en el seu article 10 classifica el personal al servei de l'Administració de la Generalitat en:

- A) Funcionaris, personal eventual, personal interí i personal laboral
- B) Funcionaris, personal interí i personal laboral
- C) Funcionaris, personal eventual, personal interí, personal laboral i personal extern
- D) Personal laboral fix, personal laboral per temps indefinit i personal laboral temporal

58.- Quina distància mínima han de tenir les canonades d'aigua d'un habitatge respecte de qualsevol conducció o quadre elèctric?

- A) 3 cm
- B) 10 cm
- C) 20 cm
- D) 30 cm

59.- Quins elements componen el sistema de refrigeració d'un vehicle?

- A) El radiador, la bomba d'aigua, el ventilador, el termòstat, el termocontacte i elements de control
- B) El radiador, la bomba d'aigua, el ventilador, el termòstat i elements de control
- C) El radiador, la bomba d'aigua, el ventilador, el termòstat, el termocontacte, les vàlvules i elements de control
- D) El radiador, el ventilador, el termòstat, i elements de control

60.- A quina localitat desemboca el riu Tordera?

- A) Entre Roses i Cadaqués
- B) A Arenys de Mar
- C) Entre Mataró i Argentona
- D) Entre Blanes i Malgrat de Mar

61.- L'article 16 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estableix que la carrera horitzontal dels funcionaris de carrera consisteix en:

- A) L'ascens des d'un cos o escala d'un subgrup, o grup de classificació professional en el supòsit que aquest no tingui subgrup, a un altre de superior
- B) La progressió de grau, categoria, esglaó o altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball
- C) L'ascens en l'estructura de llocs de treball pels procediments de provisió
- D) L'accés a cossos o escales del mateix subgrup professional

62.- Considera que tenim dos conductors de coure, A i B. El conductor A és de 2,5 mm² de secció i de 100 m de longitud. El conductor B és de 5 mm² de secció i de 200 m de longitud. En relació a la resistència elèctrica (R) de cada conductor i sabent que es troben a la mateixa temperatura tots dos, podem afirmar que:

- A) $R(A) > R(B)$
- B) $R(A) < R(B)$
- C) $R(A) = R(B)$
- D) $R(B) = 2R(A)$

63.- A partir de quins principis s'articula la llei de Prevenció de riscos laborals?

- A) Eficiència, coordinació i solidaritat
- B) Eficàcia, coordinació i participació
- C) Eficàcia, coordinació i solidaritat
- D) Eficàcia, prevenció i participació

64.- Quin instrument utilitzarem per a la immobilització correcta del coll d'una víctima?

- A) La fèrula espinal
- B) La Dama d'Elx
- C) La taula espinal
- D) El collarí ortopèdic

65.- A quina màquina simple emula el cargol o rosca d'Arquimedes?

- A) A una palanca de segon grau
- B) A una palanca de tercer grau
- C) A una palanca de primer grau
- D) A un pla inclinat

66.- D'acord amb La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat, el president o presidenta de la Generalitat per quines causes cessa del càrrec? Marca la resposta INCORRECTA

- A) Aprovació d'una moció de censura o denegació d'una qüestió de confiança
- B) Defunció
- C) Faltes repetides i injustificades d'assistència o puntualitat al Parlament
- D) Condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics

67.- En quin estat o estats haurà d'estar un combustible per a emetre flama durant la seva combustió?

- A) En estat gasós
- B) En estat líquid
- C) En estat líquid o gasós
- D) En qualsevol estat

68.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir enfront a riscos mitjos o elevats?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria IV

69.- Quina carretera passa pel Port de la Bonaigua?

- A) La C-17
- B) La C-28
- C) La C-26
- D) La C-38

70.- La integritat davant el foc:

- A) És la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en una cara sense que es produeixi transmissió de l'incendi a la cara no exposada per assegurar la protecció de persones i evitar la ignició de materials, situats en la proximitat
- B) És la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en ambdues cares sense que hi hagi pas de flames i gasos calents
- C) És la capacitat d'un element de suportar l'exposició al foc en una cara sense que hi hagi pas de flames i gasos calents a la cara no exposada
- D) És la capacitat d'un element per suportar l'exposició al foc en una cara i reduir la possibilitat de transmissió del foc limitant la radiació de calor emesa des de la cara no exposada

71.- Quin dels següents càrrecs o organismes podrà interposar un recurs d'inconstitucionalitat?

- A) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats o senadors o el Parlament
- B) El President del Govern, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, una cinquena part de les Corts Generals o el Parlament
- C) El President del Govern, el Defensor del Poble, una cinquena part de les Corts Generals o el Parlament
- D) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta diputats o senadors, el rei o el Parlament

72.- En una instal·lació de 5 mànegues, on cada mànega presenta unes pèrdues de 1 bar, quina pressió mínima haurà d'oferir la bomba si la punta de llança necessita 5 bars i es troba a 20 metres per sobre de la bomba?

- A) 50 bars
- B) 27 bars
- C) 36 bars
- D) 12 bars

73.- Quina de les següents comarques compta amb una major superfície total?

- A) Osona
- B) Ribera d'Ebre
- C) Garrotxa
- D) Cerdanya

74.- Un líquid inflamable és aquell que compleix quatre condicions. Indica quina de les següents és errònia:

- A) Tindrà un punt de fusió igual o inferior a 20°C a 101,3 kPa
- B) Tindrà un punt d'inflamació màxim de 21°C
- C) A 50°C tindrà una pressió de vapor inferior a 300 kPa (3 bar)
- D) A 20°C i 101,3 kPa no serà completament gasós

75.- Quina de les següents claus no tindrà en cap cas un grau d'accessibilitat 1?

- A) La clau d'habitatge
- B) La clau d'escomesa
- C) La clau de comptador
- D) La clau d'aparell

76.- Què són els isòtops d'un element químic?

- A) Àtoms que ocupen caselles diferents a la taula periòdica
- B) Àtoms amb diferent nombre atòmic
- C) Àtoms amb diferent càrrega elèctrica
- D) Totes les respostes són incorrectes

77.- A quin títol de la Constitució espanyola es regula l'organització territorial de l'Estat?

- A) Títol X
- B) Títol VI
- C) Títol IX
- D) Títol VIII

78.- D'acord amb la classificació establerta en l'article 114 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions està considerat:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) Una falta molt lleu

79.- Quin principi explica l'efecte Venturi?

- A) El principi de Bernoulli
- B) El principi de Pascal
- C) El principi de continuïtat de massa
- D) Les respostes a) i c) són correctes

80.- Quina longitud haurà de tenir un pla inclinat per reduir a la meitat la força (sense fregament) que s'ha d'aplicar per elevar un objecte 10 metres?

- A) 10 metres
- B) 50 metres
- C) 15 metres
- D) 20 metres

81.- Correspon a la Divisió de la Sala Central de Bombers (SCB):

- A) Donar suport a la Subdirecció General Operativa en la coordinació operativa ☒ dels serveis amb altres activitats
- B) Analitzar i proposar millores operatives i tècniques
- C) Establir els procediments i guies d'actuació en els serveis realitzats pels bombers quan no correspongui a la Divisió de Grups Operatius Especials
- D) Coordinar i donar suport a la selecció del personal temporal

82.- Quina de les magnituds físiques següents NO és una de les fonamentals del SI (Sistema Internacional)?

- A) Longitud
- B) Energia
- C) Temperatura termodinàmica
- D) Intensitat de corrent elèctric

83.- D'acord amb el capítol III de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, per als òrgans constituïts per a la promoció dels drets i interessos d'un dels dos sexes:

- A) Les mesures de representació paritària s'ajustaran als dictàmens de l'Institut Català de les Dones
- B) Les mesures de representació paritària no tenen efecte
- C) Les mesures de representació paritària es concretaran per conveni
- D) Les mesures de representació paritària tindran una aplicació especial

84.- Senyala la afirmació FALSA sobre la pressió de vapor:

- A) Es coneix comunament com a pressió de saturació
- B) Mesura la capacitat de vaporització d'una substància
- C) Aquesta propietat posseeix una relació inversament proporcional amb les forces d'atracció intermoleculars; a menor força intermolecular major pressió de vapor
- D) El seu valor és independent de la quantitat present de líquid o de vapor i de la temperatura

85.- L'estat d'agregació que presenta un material es pot modificar variant la temperatura o la pressió. Quin nom rep el canvi d'estat d'un material de líquid a sòlid?

- A) Solidificació
- B) Sublimació
- C) Fusió
- D) Condensació

86.- És un material termoestable:

- A) El poliuretà
- B) El policlorur de vinil
- C) La silicona
- D) El polietilè

87.- Quina de les següents comarques presenta una major densitat (habitants/km²)?

- A) El Baix Llobregat
- B) El Maresme
- C) El Tarragonès
- D) L'Alt Urgell

88.- Fer que el contacte elèctric no sigui perillós mitjançant l'ús de tensions no perilloses és una acció de prevenció davant de:

- A) Sobreescalfaments transitoris
- B) Contactes elèctrics directes
- C) Contactes elèctrics directes i indirectes
- D) Contactes elèctrics indirectes

89.- D'acord amb l'article 56 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Parlament de Catalunya està format per:

- A) Un mínim de cent diputats i un màxim de cent cinquanta, escollits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret
- B) Un màxim de cent diputats i un mínim de cinquanta, escollits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret
- C) Un màxim de cent diputats i un mínim de cinquanta, escollits per a un termini de sis anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret
- D) Un mínim de cent diputats i un màxim de tres-cents cinquanta, escollits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret

90.- Quines dues regions biogeogràfiques hi són representades a Catalunya?

- A) La mediterrània i l'alpina
- B) La boreal i l'atlàntica
- C) La continental i l'alpina
- D) La mediterrània i la continental

91.- Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió

- A) Flashpoint
- B) Temperatura d'autoignició
- C) Firepoint
- D) Les respostes b) i c) són correctes

92.- Indica l'afirmació CERTA sobre el conductor neutre de la instal·lació d'un habitatge:

- A) No és un conductor actiu
- B) La seva tensió assignada ha de ser, com a mínim, 0,6/1 kV
- C) Es podrà utilitzar un mateix conductor neutre per a diferents circuits
- D) En un mateix circuit, la secció del neutre no pot ser inferior a la de la fase

93.- El querosè és, d'acord amb l'ADR:

- A) Matèria número 1203, de Classe 3, grup d'embalatge II
- B) Matèria número 1223, de Classe 3, grup d'embalatge III
- C) Matèria número 1202, de Classe 3, grup d'embalatge III
- D) Matèria número 1223, de Classe 3, grup d'embalatge I

94.- Quina característica han de tenir els hidrants d'incendi ubicats a la via pública?

- A) La pressió de sortida per cada boca de l'hidrant ha de ser superior a 7 bar
- B) Quan es prevegin riscos de gelades, només s'admeten els de tipus «D»
- C) La xarxa ha de donar un cabal de 500 l/min per cada hidrant amb l'ús simultani de dos hidrants
- D) Almenys un dels hidrants ha de tenir una sortida de 100 mm

95.- Quants litres d'escuma resultaran de 60 litres d'escumògen al 5%, amb un coeficient d'expansió de 50?

- A) 500 litres
- B) 5.000 litres
- C) 150 litres
- D) 50.000 litres

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 49 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- C | 65.- D |
| 2.- C | 34.- A | 66.- C |
| 3.- C | 35.- C | 67.- A |
| 4.- D | 36.- D | 68.- A |
| 5.- A | 37.- D | 69.- B |
| 6.- C | 38.- A | 70.- C |
| 7.- B | 39.- B | 71.- A |
| 8.- A | 40.- D | 72.- D |
| 9.- B | 41.- D | 73.- A |
| 10.- D | 42.- C | 74.- B |
| 11.- A | 43.- A | 75.- C |
| 12.- B | 44.- A | 76.- D |
| 13.- B | 45.- D | 77.- D |
| 14.- A | 46.- D | 78.- A |
| 15.- A | 47.- A | 79.- D |
| 16.- C | 48.- C | 80.- D |
| 17.- A | 49.- A | 81.- A |
| 18.- B | 50.- D | 82.- B |
| 19.- B | 51.- C | 83.- B |
| 20.- D | 52.- D | 84.- D |
| 21.- A | 53.- C | 85.- A |
| 22.- D | 54.- B | 86.- C |
| 23.- B | 55.- C | 87.- A |
| 24.- B | 56.- A | 88.- D |
| 25.- B | 57.- A | 89.- A |
| 26.- D | 58.- A | 90.- A |
| 27.- A | 59.- B | 91.- C |
| 28.- C | 60.- D | 92.- D |
| 29.- A | 61.- B | 93.- B |
| 30.- D | 62.- C | 94.- D |
| 31.- B | 63.- B | 95.- D |
| 32.- A | 64.- B | |

Explicacions

1.-
ADR 5.2.2.1.7

3.-
Es compleix l'equació fonamental de la hidroestàtica. En estat d'equilibri, si el fluid és homogeni, tots els punts d'un pla horitzontal són sotmesos a la mateixa pressió, i en conseqüència, l'altura del fluid serà idèntica a tots els recipients.

4.-
Pel que fa a la durada d'aquests períodes de referència, l'OMM indica que per a la majoria de variables climàtiques (temperatura, precipitació, pressió atmosfèrica...), un període de 30 anys és suficient per a capturar el seu rang de variabilitat.

5.-
L'albeca (part més exterior), on hi ha fusta viva que transporta aigua a la cara exterior, i el duramen (interior, fins arribar a la medul·la), que ja no realitza funcions i va acumulant capes de fusta morta.

6.-
Una solució saturada no admet més solut en dissolució. En el punt de saturació tot el solut es dissol, però en agregar més solut deixarà una part sense dissoldre.
Una solució sobresaturada és una solució que conté més solut que una solució saturada.

7.-
Es compon d'un 75% aproximadament de fosfat monoamònic i un 25% de sals polvoritzades.

8.-
La fèrula espinal actua com a complement del collaret cervical, mentre que el vuit de guarisme s'utilitza per reduir la fractura i immobilitzar la clavícula.

9.-
...i assumeix el dispositiu de la guàrdia que depèn de la SCB.

11.-
S'ha d'entendre per "condició de treball" qualsevol característica d'aquest que pugui tenir una ☒ influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

12.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció.

Divisió 1.3: risc d'incendi.

Divisió 1.4: cap risc considerable.

Divisió 1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: summament insensibles.

14.-

TCS: control de tracció.

BAS: sistema d'assistència a la frenada d'emergència.

15.-

SAE classifica la viscositat, no al densitat.

16.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

17.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut.

19.-

Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits

Perspectiva de gènere: la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats.

Coeducació: acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència i les aptituds de dones i homes, sense estereotips.

20.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 3, i l'única opció que presenta un perill per a la salut és la resposta correcta.

21.-

Un motor amb sobrealimentació utilitza un compressor per augmentar la massa d'aire (dièsel) o de mescla aire/gasolina (motor de gasolina) que entra al cilindre en la fase d'admissió, augmentant-ne la seva pressió en el motor de combustió interna alternatiu, per augmentar la força de la carrera de treball, és a dir el parell motor en cada revolució i per tant la potència.

www.academiabombers.com

22.-

Gregal: NE

Ponent: W

Garbí: SW

23.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

24.-

El sistema de control de la respiració necessita tres elements bàsics: sensors, controladors i efectors.

25.-

Un humectant, en canvi, ens servirà per generar l'efecte contrari (disminuir la viscositat i la tensió superficial de l'aigua).

26.-

L'àcid nítric (HNO_3) és un àcid fort, mentre que l'hidròxid de potassi (KOH) és una base forta.

En resultarà una sal i aigua, ja que és una reacció de neutralització. Tant l'àcid com la base perdran les propietats.

27.-

Indica la major o menor dificultat que presenta un cos per experimentar canvis de temperatura sota el subministrament de calor.

Unitats de...

Calor específica: $\text{J/K}\cdot\text{kg}$

Capacitat calorífica: J/K

Calor latent: J/kg

28.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

L'escala bàsica no existeix.

29.-

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

30.-

TCE lleu: 14 o 15 punts

TCE moderat: 9 a 13 punts

TCE greu: 3 a 8 punts

31.-

L'escala gràfica és la representació dibuixada en un plànol o mapa de l'escala unitat per unitat, on cada segment mostra la relació entre la longitud de la representació i el de la realitat.

32.-

Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

33.-

Els centres nerviosos respiratoris es troben localitzats al bulb raquidi i a la protuberància del tronc de l'encèfal.

34.-

382: matèria líquida inflamable, corrosiva, que reacciona amb l'aigua emetent gasos inflamables.

35.-

La seva eficàcia lluminosa es troba en torn els 10-22 lm/W.

36.-

El monjo o pendeló, en canvi, estarà sotmès a esforços de tracció.

37.-

Ep bota de vi: $m \times g \times h = 5 \text{ kg (50 N)} \times 10 \times 6 \text{ m} = 300 \text{ J}$.

Ep microones: $m \times g \times h = 20 \text{ kg} \times 10 \times 1,5 \text{ m} = 300 \text{ J}$.

Ep garrafa d'aigua: $m \times g \times h = 10 \text{ kg (100 N)} \times 10 \times 3 \text{ m} = 300 \text{ J}$.

38.-

Els conjunts de regulació han de ser de grau 2 d'accessibilitat.

39.-

Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi.

40.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

Nefòmetre: aparell per a mesurar la nuvolositat.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

41.-

Amperatge és una mesura de la quantitat de corrent elèctric que passa per un conductor. Es mesura en amperes i representa quants electrons passen en un moment determinat.

42.-

En general:

El maó massís s'utilitza principalment com a obra vista.

El maó perforat, en façanes de maó.

Els "supermaons" també es poden utilitzar en la confecció de taulers ceràmics, per exemple.

43.-

Els gasos estaran comprimits quan el pistó es trobi al PMS i no al PMI.

$R_c = (V_u + v_c)/v_c$

Cambra de combustió: és l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS).

44.-

El mapa és la representació bidimensional, a escala, d'un conjunt de dades seleccionades (relleu, tipus de sòls, vegetació, roques, etc.).

Planimètric: no representa el relleu.

Topogràfic: representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on s'hi recull amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l.

Altimetria: part del mapa que representa el relleu a través de corbes de nivell.

45.-

Un regulador de contrapressió (BPR - Back pressure regulator) és un dispositiu que manté una pressió definida aigües amunt de la pròpia entrada.

46.-

Correspon al Govern:

a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.

b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.

e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

47.-

Els objectius específics del Protocol d'Assetjament Sexual són:

- Elaborar estratègies de sensibilització.

- Obtenir la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins ☒ l'organització.

- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes que treballen en ☒ aquesta temàtica per afavorir una actuació integral a l'Administració de la Generalitat.

- Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament.

- Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients.

- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents.

- Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades.

48.-

A soterranis (-1) s'hi podran instal·lar aparells de gas amb densitat relativa inferior a 1.

49.-

El Backdraft es produeix quan un espai confinat no disposa de prou oxigen per començar la ignició, però sí de gasos i fum combustibles amb una temperatura cada vegada més elevada. Si en aquest cas s'introdueix sobtadament una quantitat d'oxigen determinada al lloc pressuritzat amb aquests gasos calents, s'origina una forta deflagració (subsònica). L'escola sueca no diferencia els fenòmens del Backdraft i del Flashover.

50.-

Hi trobarem el filtre, les claus de tall, les preses de pressió, la canonada de connexió, les vàlvules de seguretat, etc. i els elements necessaris per comptabilitzar el consum de gas, si escau.

51.-

Volum nominal de la categoria A-35: 13-35 m³.

52.-

És la part del crani que recobreix l'encèfal i va unida a la columna vertebral per la regió occipital.

53.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

54.-

El forjat col·laborant també s'anomena forjat mixt i és un tipus de forjat lleuger unidireccional.

58.-

UNE 600670 - modificació 2014.

61.-

Carrera horitzontal: consisteix en la progressió de grau, categoria, esglaó altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

Carrera vertical: consisteix en l'ascens en l'estructura de llocs de treball pels procediments de provisió.

Promoció interna vertical: consisteix en l'ascens des d'un cos o escala d'un subgrup, o grup de classificació professional en el supòsit que aquest no tingui subgrup, a un altre de superior.

Promoció interna horitzontal: consisteix en l'accés a cossos o escales del mateix subgrup professional.

62.-

La Resistència (R) és igual al producte de rho (ρ) multiplicat per la longitud (L) del conductor dividit per la secció o gruix (àrea) o (S) del conductor, però com que ambdós conductors són d'alumini podem obviar la variable del rho (ρ). Així doncs:

Resistència conductor A: $L / s = 100 \text{ m} / 2,5 \text{ mm}^2 = 40 \text{ Ohms}$

Resistència conductor B: $L / s = 200 \text{ m} / 5 \text{ mm}^2 = 40 \text{ Ohms}$

64.-

Davant la sospita que hi ha una lesió de columna cervical: collar ortopèdic.

Extracció de víctimes atrapades al lloc de l'accident: fèrula espinal.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

66.-

El president o presidenta de la Generalitat cessa per renovació del Parlament a conseqüència d'unes eleccions, per aprovació d'una moció de censura o denegació d'una qüestió de confiança, per defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, física o mental, reconeguda pel Parlament, que l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec, i per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.

68.-

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.

CAT II: riscos mitjos o elevats.

CAT III: riscos mortals o irreversibles.

69.-

La C-28 també és coneguda com la Carretera del Port de la Bonaigua, Naut Aran.

71.-

El recurs d'inconstitucionalitat ha d'interposar-se amb caràcter general en el termini de tres mesos a partir de la publicació oficial de la llei.

72.-

1 bars $\times$ 5 mànegues + 5 bars a punta de llança + 2 bar (pels 20 metres que ascendeix la mànega) = 12 bars.

73.-

Unitats: Quilòmetres quadrats:

Cerdanya: 546,7

Garrotxa: 734,6

Ribera d'Ebre: 827,3

Osona: 1.245,2

74.-

Tindrà un punt d'inflamació màxim de 60°C.

75.-

Clau d'escomesa: acc. 1 o 2.

Claus d'habitatge i aparell: acc. 2.

Clau d'abonat: acc. 2.

76.-

Els isòtops són àtoms amb diferent nombre màssic (A) i el mateix nombre atòmic (Z), és a dir, tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

77.-

Títol VI: Del poder judicial

Títol VIII: De l'organització territorial de l'Estat

Títol X: De la reforma constitucional

78.-

Faltes lleus, entre elles (article 117 TRFP), les següents:

1. El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
2. La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració.
3. La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia.
4. L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.
5. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
6. La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.
7. L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.
8. L'incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta molt greu o greu.

80.-Sense pla inclinat: $F = m \cdot g$ Amb pla inclinat: $F = m \cdot g \cdot h/s$

Per tal de fer la meitat de força:

$$m \cdot g/2 = m \cdot g \cdot h/s$$

$$1/2 = h/s$$

$$1/2 = 10/s$$

$$s = 20 \text{ metres}$$

81.-

Art. 87 - Decret 246/2007, de 6 de novembre.

82.-

Les magnituds són: longitud, massa, temps, corrent elèctric, temperatura termodinàmica, intensitat lluminosa i quantitat de matèria.

84.-

El seu valor és independent de la quantitat present de líquid o de vapor però augmenta amb la temperatura.

85.-

El canvi de sòlid a líquid, en canvi, s'anomena fusió.

86.-

La resta d'opcions fan referència a materials termoplàstics.

87.-

Alt Urgell: 14,2

Tarragonès: 824,8

Maresme: 1.159,8

Baix Llobregat: 1.715,1

www.academiabombers.com

88.-

El contacte elèctric indirecte és el contacte d'una persona amb masses posades en tensió de forma accidental.

Els sistemes de protecció contra contactes elèctrics indirectes es basen en algun dels següents principis:

- Impedir l'aparició de defectes mitjançant aïllaments complementaris.
- Fer que el contacte elèctric no sigui perillós mitjançant l'ús de tensions no perilloses.
- Limitar la duració del contacte al corrent mitjançant dispositius de tall.

89.-

En l'actualitat la cambra parlamentària està integrada per 135 diputats dels quals 18 són elegits per la circumscripció de Tarragona, 17 per la de Girona, 15 per la de Lleida i 85 per la de Barcelona. Aquesta xifra de representants pot ser modificada mitjançant la Llei electoral de Catalunya.

90.-

El territori de la UE està dividit en 9 regions biogeogràfiques: boreal, atlàntica, continental, alpina, mediterrània, macaronèsica, pannònica, estepària i del Mar Negre.

91.-

Temperatura d'autoignició: És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició.

Temperatura d'ignició (firepoint): Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió.

92.-

El neutre és un conductor actiu i la secció del neutre ha de ser igual que la secció del cable de fase.

La tensió assignada normalitzada serà de 400 V entre fases i de 230 V entre fase i neutre, per a les instal·lacions trifàsiques i de 230 V, entre fase i neutre, per a les monofàsiques.

93.-

ADR 3.2.1 Taula A Columna 1, 2, 3a, 3b i 4.

94.-

El disseny i l'alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el cabal a cadascun d'ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d'hydrant ha de ser superior a 102 kPa.

Quan es prevegin riscos de gelades, només s'admeten els de tipus «C».

95.-

$50 \div 5 \times 100 = 1.000$ litres d'escumant.

$1.000 \times 50 = 60.000$ litres d'escuma.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com